

线性代数概念性极强，知识的融会贯通是备考关键

默认章节

考情分析

选择题：3道

填空题：1道

大题：1道

难度近几年呈上升趋势

考查轻重点分析

行列式：考查偏易

矩阵：考查难点

特征值、特征向量：难点

重要经验

线性代数知识体系关联性极强 若所给题设条件奇怪，考虑是在间接给性质 各知识串用性很高，故熟悉重要结论很重要

具体型相关问题善用观察法 抽象型相关问题灵活寻找关系

勿拘泥于矩阵变换中，考虑从实际意义把握（向量组、方程组、二次型等）

知识体系讨论

工具：行列式、矩阵 主题：向量组==方程组 应用：特征值、特征向量、相似，二次型

基础解系、通解、特征向量的书写规范

基础解系： $\xi_1 = (\quad , \quad , \cdots , \quad)^T, \xi_2 = (\quad , \quad , \cdots , \quad)^T, \cdots, \xi_n = (\quad , \quad , \cdots , \quad)^T$

通解： $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_n\xi_n$ ($k_1, k_2, \cdots, k_n$ 为任意常数)

单特征向量： $k\xi$ ($k \neq 0$)

重特征向量： $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \cdots + k_n\xi_n$ ($k_1, k_2, \cdots, k_n$ 不同时为零)

行列式

行列式的性质

交换 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = -|\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3|$

倍加 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = |\alpha_1, k\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_3|$

倍乘或提取因子 $|k\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| = k|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3|$

拆分 $|\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 + \beta| = |\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3| + |\alpha_1, \alpha_2, \beta|$

成比例 $|\alpha_1, \alpha_2, k\alpha_2| = 0$

$$|kA| = k^n|A|$$

$$|A| = |A^T|$$

$|AB| = |A||B|$ (A, B 为同型方阵)

$$|A| = \prod_{i=1}^n \lambda_i = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n \quad (\text{对相似对角化无要求})$$

逆序数计算

$\tau(i_1, i_2, \cdots i_n)$: 元素后面小于此元素的个数之和

副对角行列式

$$\begin{vmatrix} & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{n(n-1)}{2}} \prod_{i=1}^n \Delta_i$$

爪型行列式

第一列减 j 列的 $\frac{a_{i1}}{a_{ij}}$ 即可化为上三角矩阵

$$D_4 = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 3 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 4 \end{vmatrix}.$$

异爪型行列式

递推法，按“尾部”行（列）展开

$$D_n = \begin{vmatrix} a_1 & -1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_2 & x & -1 & \cdots & 0 & 0 \\ a_3 & 0 & x & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n-1} & 0 & 0 & \cdots & x & -1 \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 & x \end{vmatrix}.$$

选取“两爪” (a_n, x) 较简单

三对角行列式

递推法，按第一行或第一列展开，整理可得两两递推式

$$\text{证明: } D_n = \begin{vmatrix} 2a & 1 & & & \\ a^2 & 2a & 1 & & \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & a^2 & 2a \end{vmatrix} = (n+1)a^n.$$

$$\begin{aligned} D_n &= 2aD_{n-1} - a^2D_{n-2} \\ \Rightarrow D_n - aD_{n-1} &= a(D_{n-1} - aD_{n-2}) \\ \Rightarrow D_n - aD_{n-1} &= a^n \\ \Rightarrow D_n &= a^n + aD_{n-1} = a^n + a(a^{n-1} + aD_{n-2}) = (n-1)a^n + a^{n-1} \cdot 2a \end{aligned}$$

加边法

针对除主对角元素外，各行（列）均有相同的元素

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} 1 & a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ 0 & \lambda - a_1^2 & -a_1a_2 & \cdots & -a_1a_n \\ 0 & -a_2a_1 & \lambda - a_2^2 & \cdots & -a_2a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & -a_na_1 & -a_na_2 & \cdots & \lambda - a_n^2 \end{vmatrix}$$

行元素相同加行，列元素相同加列

拆项法

* (有难度) 设 $\alpha \neq \beta$, 则当 $n \geq 2$ 时, $D_n = \begin{vmatrix} x_1 & \alpha & \alpha & \cdots & \alpha & \alpha \\ \beta & x_2 & \alpha & \cdots & \alpha & \alpha \\ \beta & \beta & x_3 & \cdots & \alpha & \alpha \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \beta & \beta & \beta & \cdots & x_{n-1} & \alpha \\ \beta & \beta & \beta & \cdots & \beta & x_n \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & \alpha & \cdots & \alpha & 0 \\ \beta & x_2 & \cdots & \alpha & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \beta & \beta & \cdots & \beta & x_n - \alpha \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} x_1 & \alpha & \cdots & \alpha & \alpha \\ \beta & x_2 & \cdots & \alpha & \alpha \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ \beta & \beta & \cdots & \beta & \alpha \end{vmatrix}$$

$$= (x_n - \alpha)D_{n-1} + \alpha \begin{vmatrix} x_1 - \beta & \alpha - \beta & \alpha - \beta & \cdots & \alpha - \beta & 1 \\ 0 & x_2 - \beta & \alpha - \beta & \cdots & \alpha - \beta & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & x_{n-1} - \beta & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{vmatrix},$$

故 $D_n = (x_n - \alpha)D_{n-1} + \alpha \prod_{i=1}^{n-1} (x_i - \beta).$ ①

由于 $D_n^T = D_n$, 故将式 ① 中的 α 换成 β , 将 β 换成 α , 得

$$D_n = (x_n - \beta)D_{n-1} + \beta \prod_{i=1}^{n-1} (x_i - \alpha),$$
 ②

求解式 ① 和式 ②, 得

$$D_n = \frac{\alpha \prod_{i=1}^n (x_i - \beta) - \beta \prod_{i=1}^n (x_i - \alpha)}{\alpha - \beta}.$$

二维“品”字型行列式

$$\text{计算 } D_4 = \begin{vmatrix} a_1 & 0 & 0 & b_1 \\ 0 & a_2 & b_2 & 0 \\ 0 & b_3 & a_3 & 0 \\ b_4 & 0 & 0 & a_4 \end{vmatrix}.$$

n维“品”字型行列式

$$D_{2n} = \begin{vmatrix} a & & & & b \\ & \ddots & & & \ddots \\ & & a & b & \\ & & b & a & \\ & \ddots & & & \ddots \\ b & & & & a \end{vmatrix}_{2n}.$$

$$D_{2n} = (a+b)^n \begin{vmatrix} 1 & & & & 1 \\ & \ddots & & & \ddots \\ & & 1 & 1 & \\ & & b & a & \\ & \ddots & & & \ddots \\ b & & & & a \end{vmatrix} = (a+b)^n \begin{vmatrix} 1 & & & & 1 \\ & \ddots & & & \ddots \\ & & 1 & 1 & \\ & & 0 & a-b & \\ & \ddots & & & \ddots \\ 0 & & & & a-b \end{vmatrix}$$

拉普拉斯展开定理

行列式可按任意 $k (1 \leq k \leq n-1)$ 行 (列) 展开,
即在 n 阶行列式 $|A|$ 中, 可以任意选定 k 行 (列),
则含于此 k 行 (列) 中的所有 k 阶子式与其代数余子式乘积之和为 $|A|$ 的值
(代数余子式下标为子式下标)

$$\text{i. s阶子式表示法: } A \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_s \\ j_1 & \cdots & j_s \end{pmatrix} = \begin{vmatrix} a_{i_1 j_1} & \cdots & a_{i_1 j_s} \\ \vdots & \cdots & \vdots \\ a_{i_s j_1} & \cdots & a_{i_s j_s} \end{vmatrix}$$

$$\text{ii. s阶子式的余子式: } M \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_s \\ j_1 & \cdots & j_s \end{pmatrix}, \text{ 就是去掉s阶子式那s行s列后剩下的部分}$$

$$\text{iii. s阶子式的代数余子式: } \hat{A} \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_s \\ j_1 & \cdots & j_s \end{pmatrix} = (-1)^{p+q} M \begin{pmatrix} i_1 & \cdots & i_s \\ j_1 & \cdots & j_s \end{pmatrix},$$

$$\text{其中 } p = i_1 + \cdots + i_s, q = j_1 + \cdots + j_s$$

拉普拉斯行、列展开：

$$|A| = \sum_{j=1}^n a_{1j} A_{1j} = a_{11} A_{11} + a_{12} A_{12} + \cdots + a_{1n} A_{1n}$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

分块矩阵的拉普拉斯展开式

由拉普拉斯定理，可推广至n维分块阵

$$\begin{vmatrix} A & \\ & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & C \\ & B \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A & \\ C & B \end{vmatrix} = |A||B|$$

$$\begin{vmatrix} & A \\ B & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} C & A \\ B & \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} & A \\ B & C \end{vmatrix} = (-1)^{mn} |A||B| \quad (\text{高维分块不是 } (-1)^{mnq \cdots})$$

$$\text{注: } (-1)^{p+q} = (-1)^{m(m+n+1)} = (-1)^{mn}$$

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |(A+B)(A-B)| = |A^2 - B^2| = |A^2 - ABA^{-1}B| \quad (\text{前提: } AB = BA, \text{ 且 } A \text{ 可逆})$$

范德蒙德行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ a_1 & a_2 & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^{n-1} & a_2^{n-1} & \cdots & a_n^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (a_j - a_i)$$

$(n-1)!$ 项之积，“右减左，下减上”

注：若非两类标准型，逐行对换化标准型即可

重要结论

$$\text{tr}(A^*) = A_{11} + A_{22} + A_{33} = \lambda_1^* + \lambda_2^* + \lambda_3^* \stackrel{|A| \neq 0}{=} \lambda_2 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_1 \lambda_2$$

行列式重要经验

递推时注意 $(-1)^k$ ，多推一维，以防出错

行列式函数求某次项题型

$$f(x) = \begin{vmatrix} x & 2x & 7 & 2 \\ 1 & x & 5 & 1 \\ 2 & -1 & 3x & 3 \\ 3 & 2 & 1 & 4x \end{vmatrix} \quad (\text{考查逆序数})$$

$x^4, x^3 \rightarrow$ 找同行同列 x 项
常数项 $\rightarrow f(0)$

拉普拉斯展开考查题型

“乘错行、列”展开式为0（反向还原行列式，某两行、列线性相关）

$$\begin{cases} \text{错行、列：直接为零} \\ \text{反向还原计算：直接还原，或凑错行、列} \end{cases}$$

具体型行列式计算

逆序数算法、拉普拉斯展开、初等变换、特征值

逆序数算法：

$$\begin{vmatrix} a_{1j_1} & a_{1j_2} & \cdots & a_{1j_n} \\ a_{2j_1} & a_{2j_2} & \cdots & a_{2j_n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{nj_1} & a_{nj_2} & \cdots & a_{nj_n} \end{vmatrix} = \sum (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{nj_n} \quad n! \text{项之和，不同行、不同列}$$

拉普拉斯展开（余子式展开）：

$$|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \cdots + a_{in}A_{in}$$

初等变换：倍乘会改变行列式，注意提取

特征值求行列式：特征值计算技巧

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} = E + \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = E + B$$
$$\Rightarrow \lambda = 1 + \text{tr}(B) = 1 + 6 = 7$$

抽象行列式重要技巧

善用单位矩阵E构造行列式（可逆矩阵、正交矩阵、相似变换等）

$$|A| = 2, |B| = 3, |A^{-1} + B| = 2, \text{求} |A + B^{-1}|$$
$$|A + B^{-1}| = |EA + B^{-1}E| = |B^{-1}BA + B^{-1}A^{-1}A| = |B^{-1}(B + A^{-1})A| = |B^{-1}||B + A^{-1}||A| = \frac{4}{3}$$

行列式运算的性质

$$A = (\alpha, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\beta, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), |A| = 1, |B| = -2, \text{求} |A + B| = |(\alpha + \beta, 2\alpha_1, 2\alpha_2, 2\alpha_3)|$$

.....

条件转化为矩阵关系，矩阵关系的计算（注意条件复用）

$A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 为非零矩阵, 且 $a_{ij} + A_{ij} = 0$, 求 $|A|$

$$A = -(A^*)^T \Rightarrow |A| = -|A^*| \Rightarrow |A| = -|A|^2$$

$$|A| = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13} = -(a_{11}^2 + a_{12}^2 + a_{13}^2) \neq 0$$

矩阵

考情分析

矩阵知识点较繁杂，灵活性很高，考查重难点
矩阵相乘性质良好，矩阵相加性质很差，为考查难点

可逆矩阵的定义

设 A, B 是 n 阶矩阵，若有 $AB = BA = E$ ，则称 A, B 互逆

注： A, B 均为方阵时： $AB = E \Leftrightarrow BA = E$

等价矩阵

A, B 同型，且 $r(A) = r(B)$
 $\Leftrightarrow$ 存在可逆方阵 P, Q ，使 $B = PAQ$

注：任意两个等价矩阵均可通过初等变换转化

矩阵的等价标准型

$$\begin{bmatrix} E_r & O \\ O & O \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} E_r & O \end{bmatrix}, \quad \begin{bmatrix} E_r \\ O \end{bmatrix}$$

注：任意矩阵均可经初等变换转化为等价标准型

重要矩阵性质

$$AB = O \not\Leftrightarrow BA = O$$

几种重要矩阵

数量矩阵： kE
反对称矩阵： $A^T = -A \quad (a_{ii} = 0)$

矩阵的秩

$r(A) = k$
 $\Leftrightarrow$ 存在 k 阶子式不为0， $k + 1$ 阶子式全为0
 $\Leftrightarrow$ 最大线性无关组向量个数

注：在行阶梯型下讨论非零行数（每台阶只能有一行）

施密特正交化

$$\begin{aligned} \beta_1 &= \alpha_1 \\ \beta_2 &= \alpha_2 - \frac{(\alpha_2, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 \quad \left(\alpha_2 - \frac{|\alpha_2||\beta_1|\cos\theta}{|\beta_1||\beta_1|}\beta_1 = \alpha_2 - \underbrace{|\alpha_2|\cos\theta}_{\alpha_2 \text{投影长度}} \cdot \underbrace{\frac{\beta_1}{|\beta_1|}}_{\text{单位化}\beta_1} \right) \\ \beta_3 &= \alpha_3 - \frac{(\alpha_3, \beta_1)}{(\beta_1, \beta_1)}\beta_1 - \frac{(\alpha_3, \beta_2)}{(\beta_2, \beta_2)}\beta_2 \end{aligned}$$

矩阵的运算

分配律： $A(B \pm C) = AB \pm AC$;
结合律： $A(BC) = (AB)C$

四大运算可交换

$$\begin{aligned} (A^*)^{-1} &= (A^{-1})^* & (A^*)^T &= (A^T)^* & (A^T)^{-1} &= (A^{-1})^T & (k \text{ 为正整数}) \\ (A^k)^T &= (A^T)^k & (A^k)^{-1} &= (A^{-1})^k & (A^k)^* &= (A^*)^k \end{aligned}$$

三大运算“乘法倒序”

$$\begin{aligned} (AB)^{-1} &= B^{-1}A^{-1} & (AB)^T &= B^T A^T & (AB)^* &= B^* A^* \\ (kA)^T &= kA^T, \\ (kA)^n &= k^n A^n \\ AuBkC &= ukABC \quad (\text{系数可任意改变位置}) \end{aligned}$$

逆矩阵与伴随矩阵

逆矩阵 (A, B 均为方阵): $AB = E \quad (A = B^{-1}, B = A^{-1})$

$$(kA)^{-1} = \frac{1}{k}A^{-1} \quad |A^{-1}| = |A|^{-1}$$

性质:

$$A \text{ 可逆} \Leftrightarrow A^{-1}, A^*, A^T \text{ 可逆}$$

伴随矩阵 (方阵): $AA^* = A^*A = |A|E$ (拉普拉斯展开原理)

$$(kA)^* = k^{n-1}A^* \quad |A^*| = |A|^{n-1} \quad (A^*)^* = |A|^{n-2}A$$

$$|A| \neq 0 \text{ 时}, A^* = |A|A^{-1}$$

逆矩阵与伴随矩阵的等价结论

$$r(A) = n \Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow |A^*| = |A|^{n-1} \neq 0 \Leftrightarrow r(A^*) = n$$

$$\begin{aligned} r(A) = n-1 &\Leftrightarrow |A| = 0 \text{ 且 } A \text{ 中至少有一个 } n-1 \text{ 阶子式不为零} \\ &\Leftrightarrow AA^* = |A|E = O \text{ 且存在 } A_{ij} \neq 0 \\ &\Leftrightarrow r(A) + r(A^*) = n \text{ 且 } A^* \neq O \\ &\Leftrightarrow r(A^*) = 1 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(A) < n-1 &\Leftrightarrow A \text{ 的任意 } n-1 \text{ 阶子式全为零} \\ &\Leftrightarrow A^* \text{ 的所有元素 } A_{ij} = 0 \\ &\Leftrightarrow A^* = O \\ &\Leftrightarrow r(A^*) = 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} r(A^*) &= n \Leftrightarrow r(A) = n; \\ r(A^*) &= 1 \Leftrightarrow r(A) = n-1; \\ r(A^*) &= 0 \Leftrightarrow r(A) < n-1 \\ &(\text{按定义理解}) \end{aligned}$$

三大初等变换

$$E_{ij}, \quad E_i(k), \quad E_{ij}(k)$$

左乘行变换, 右乘列变换, 下标由“近往远读”

$$\begin{array}{lll} E_{ij}: \text{互换} & [E_{ij}]^{-1} = E_{ij} & |E_{ij}| = -1 \\ E_i(k): \text{倍乘} & [E_i(k)]^{-1} = E_i(\frac{1}{k}) & |E_i(k)| = k \\ E_{ij}(k): \text{倍加} & [E_{ij}(k)]^{-1} = E_{ij}(-k) & |E_{ij}(k)| = 1 \end{array}$$

注: j 行 k 倍加到 i 行, i 列 k 倍加到 j 列

分块矩阵初等变换

行变换左乘分块、列变换右乘分块

前提, 行列对应

$$\begin{pmatrix} E_m & O \\ G & E_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ GA + C & GB + D \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} P & O \\ O & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} PA & PB \\ C & D \end{pmatrix} \quad (P \text{不可逆也成立, 但非初等变换})$$

$$\begin{pmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C & D \\ A & B \end{pmatrix}$$

$$\text{舒尔公式 (理解灵活使用): } \begin{pmatrix} E & O \\ -CA^{-1} & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A & B \\ O & D - CA^{-1}B \end{pmatrix}$$

$$\text{行列式与一般初等变换同理: } \begin{vmatrix} E_m & O \\ G & E_n \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} P & O \\ O & E \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} O & E_n \\ E_m & O \end{vmatrix}$$

分块矩阵的运算

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^T = \begin{pmatrix} A^T & C^T \\ B^T & D^T \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} B & \\ D & C \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} B^{-1} & \\ -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} B & \\ C & D \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} -C^{-1}DB^{-1} & C^{-1} \\ B^{-1} & \end{pmatrix}$$

(主、副对角仅位置不同, 在相应位置上: 负的, 左乘行逆, 右乘列逆) (其余分块同理)

$$\begin{pmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_s \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_s^{-1} \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} & & A_1 \\ & & A_2 \\ \dots & & \\ A_s & & \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} & & A_s^{-1} \\ & & \dots \\ & A_2^{-1} & \\ A_1^{-1} & & \end{pmatrix}$$

分块矩阵的秩

$$r \begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B);$$

$$r \begin{pmatrix} A & \\ C & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B) \quad (A \text{列满秩或} B \text{行满秩时})$$

(按A, B极大线性无关组线性表出C把握)

$$r \begin{pmatrix} A & D \\ C & B \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{无关}} r \begin{pmatrix} A & \\ C & B \end{pmatrix} \geq r \begin{pmatrix} A & \\ & B \end{pmatrix} = r(A) + r(B)$$

(其余二维上下三角分块阵同理, 无零分块则无以上结论)

秩的性质1

$$A = 0 \Leftrightarrow r(A) = 0; \quad A \neq 0 \Leftrightarrow r(A) \geq 1$$

$$r(A_{m \times n}) \leq \min\{m, n\}$$

$$|r(A) - r(B)| \leq r(\alpha A + \beta B) \leq r([A, B]) \leq r(A) + r(B) \quad (\text{线性表出理解})$$

$$r(A) + r(B) - n \leq r(A_{m \times n} B_{n \times s}) \leq \min\{r(A), r(B)\} \quad (\text{矩阵的秩, 越乘越小});$$

$$r(AB) = r(A), r(B) \quad (\text{左乘列满秩, 或右乘行满秩, 包括可逆矩阵})$$

$$r([A, B]) \geq \max\{r(A), r(B)\} \quad (\text{矩阵的秩, 越拼越大})$$

$$A_{m \times n} B_{n \times s} = O \Rightarrow \begin{cases} B \text{的列向量都是方程组} Ax = 0 \text{的解} \\ r(A) + r(B) \leq n \end{cases}$$

n 阶矩阵满足 $A^2 - (k_1 + k_2)A + k_1k_2E = O$, $k_1 \neq k_2$, 则 $r(A - k_1E) + r(A - k_2E) = n$

秩的性质2

存在一个 k 阶子式 $\neq 0 \Rightarrow r(A) \geq k$

$A_{n \times n}$ 可逆 $\Leftrightarrow |A| \neq 0 \Leftrightarrow r(A) = n \Leftrightarrow A$ 为非奇异矩阵

$A^k = O \Rightarrow |A| = 0$ (初等矩阵不改变秩)
 A, B 均为 n 阶方阵, AB 满秩 $\Leftrightarrow A, B$ 满秩 (可推广)

迹的性质

$$tr(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \sum_{i=1}^n \lambda_i = a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn} = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n \quad (\text{相似不变性, 与能否相似对角化无关})$$

$$tr(ABC) = tr(BCA), \quad tr(ABC) \neq tr(ACB) \quad (\text{循环变序性})$$

$$tr(\alpha A + \beta B) = \alpha tr(A) + \beta tr(B) \quad (\text{线性叠加性})$$

$$tr(A^T) = tr(A)$$

若 $r(A) = 1$, 即 $A = \alpha \beta^T$ (列乘行), 则
 $tr(A) = \alpha^T \beta = \lambda$ (其余特征值为0), $A^n = \lambda^{n-1} A$

矩阵重要经验

1. A_{ij}, A^*, A^{-1} 密不可分, 常以其间关系出题
2. 满足 $AB = BA$ 的情形不止 $AB = E$, 如 A, B 为对角矩阵、零矩阵等等

讨论 $|A|=0$ 常用方法

1. $r(A) < n$
2. $Ax = 0$ 有非零解
3. $|A| = \lambda_1 \lambda_2 \cdots \lambda_n$

具体型矩阵含参数讨论秩问题

1. 初等变换 (主要方法)
注意灵活, 初等行变换, 转置后初等行变换均可, 调整向量顺序
非齐次方程组 (A, b) 中, 可灵活调整 A 列向量顺序, 方便变换

2. 借助行列式

注: $a + 2$ 任意用, $\frac{1}{a+2}$ 仅在分类讨论后用

抽象逆矩阵求解

1. 长除法因式分解求逆
 $A^2 + A = 2E$, 求 $(A + 3E)^{-1}$
 $\frac{A^2 + A - 2E}{A + 3E}$ (整商) $+ aE$ (余数) $= O$

2. 矩阵关系推导
善用单位矩阵 E 拆解构造定义 (可逆矩阵、正交矩阵、相似变换等)
 $A, B, A + B$ 均可逆, 证 $A^{-1} + B^{-1}$ 可逆 $\rightarrow A^{-1} + B^{-1} = A^{-1}(B + A)B^{-1}$

3. 观察矩阵形式, 灵活乘相关矩阵进行消除
例: $A, E - A$ 均可逆, $[E - (E - A)^{-1}]B = A$, 求 $B - A$
 $[E - A](E - (E - A)^{-1})B = A - A^2$
 $B - AB - B = A - A^2 \rightarrow -AB = A - A^2 \rightarrow B - A = -E$

抽象矩阵证明可逆

行列式、方程组仅有零解等：

分块矩阵（初等变换化分块对角，行列式不为0）
题设出现行列式信息

逆矩阵计算

1. $A^{-1} = \frac{A^*}{|A|}$ （适用低阶，二阶 A^* ：主对角互换，副对角添负号）

2. $(A : E) \rightarrow (E : A^{-1})$ （ E 起记录作用）

3. 初等矩阵拆解、分块矩阵求逆

特殊技巧：

$$(A^{-1} - E)^{-1} \rightarrow ((E - A)A^{-1})^{-1} \rightarrow A(E - A)^{-1}$$

矩阵A的n次方计算

1. 数学归纳法情形：由低到高寻找规律

$$2. A = \begin{pmatrix} \lambda & a & b \\ & \lambda & c \\ & & \lambda \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & a & b \\ & 0 & c \\ & & 0 \end{pmatrix}}_{B} + \underbrace{\begin{pmatrix} \lambda & & \\ & \lambda & \\ & & \lambda \end{pmatrix}}_{\lambda E}$$

$B^3 = O$ （ n 维同型矩阵 n 次方为 O ）

3. $r(A) = 1 \Rightarrow A = \alpha \beta^T$ （列乘行）
 $A^n = (tr A)^{n-1} A$

4. 灵活运用相似变换、初等变换、矩阵运算等

矩阵方程问题

矩阵可逆：灵活使用矩阵关系提取 X

$$AX = B, XA = B, AXB = C \\ \Rightarrow X = A^{-1}B, X = BA^{-1}, X = A^{-1}CB^{-1}$$

A, B 不可逆： $AX = B$ （增广矩阵解非齐次方程组问题， X 不唯一）

向量组与线性方程组

考情分析

难点：向量组的相关性证明

常用结论

初等行变换，不改变列相关性
初等列变换，不改变行相关性
(一般变换可能改变)

增加 k 行 (列)，秩最多增加 k

相关性与线性表出重要结论

相关的向量组加向量仍相关
无关的向量组减向量仍无关

相关的向量组减分量仍相关
无关的向量组加分量仍无关

一个向量相关 $\Leftrightarrow$ 零向量
两个向量相关 $\Leftrightarrow$ 成比例

若 n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k$ 线性无关， $\alpha_{k+1} = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_k \alpha_k (\lambda_i \neq 0, i = 1, 2, \dots, k)$
则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_k, \alpha_{k+1}$ 中任意小于 k 个向量都线性无关

极大线性无关组求解

极大线性无关组选取规则：
列长逐小至大选取向量(1, 2, 3...), 缺项需整理，满足逐小至大(1, 2, 3...)
1. 习惯上选取行阶梯型下的台角向量
2. 逐小至大(1, 2, 3...), 列长相同者地位等同，可自由替换

线性相关与齐次解

$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = 0$ (探讨 k 是否全为零)
 $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 中存在向量是其余向量的线性组合

列向量组 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 线性无关 $\Leftrightarrow$ 齐次线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix} = 0$ 只有零解 $\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = s$

线性表出与非齐次解

$k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_s \alpha_s = \beta$ (探讨 k 是否存在)
(若 $\beta \neq 0$, 则 k 一定不全为零)

β 可由 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$ 表示 $\Leftrightarrow$ 非齐次线性方程组 $(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{pmatrix} = \beta$ 有解 $\Leftrightarrow r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) = r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s, \beta)$
表示法唯一 (唯一解) $\Leftrightarrow \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$ 线性无关

线性方程组解的性质

全部解的构成：齐次通解 + 非齐次特解
(非齐次通解中，除去含 k 项，即为“非齐次特解因子”)

基础解系不唯一，通解不唯一

齐次解叠加性：

$y_1, y_2, y_3, \dots, y_n$ 为齐次解

$$k_1 y_1 + k_2 y_2 + \cdots + k_n y_n \text{ 仍为齐次解}$$

非齐次解叠加性：

$y_1, y_2, y_3, \cdots, y_n$ 为非齐次解

$$k_1 y_1 + k_2 y_2 + \cdots + k_n y_n \begin{cases} \sum k_i = 0, \text{ 齐次解} \\ \sum k_i = 1, \text{ 非齐次解} \end{cases}$$

注：常系数线性微分方程与线性方程组性质相似，但不相同
常系数线性微分方程的非齐次解可以“模态”分解，线性方程组不可

线性方程组线性无关解个数

$$Ax = 0 \text{ 齐次线性方程组的线性无关解个数为 } n - r(A)$$

$$Ax = b \text{ 非齐次线性方程组的线性无关解个数为 } n - r(A) + 1$$

注：

1. 非齐次特解必然无法被齐次通解的基础解系表示

(若可表示，代入方程组 $= 0$ $\times$)

2. $Ax = b$ 组成增广矩阵 (A, b) ($b \neq 0$)，初等行变换后 $\bar{b} \neq 0$ (故必有特解)

方程组解与秩的关系

$$A_{m \times n} x = 0 \text{ (总有解)} : \begin{cases} r(A) = n & \text{只有零解} \\ r(A) < n & \text{有无穷多解} \end{cases}$$

$$A_{m \times n} x = b : \begin{cases} r(A) \neq r(A, b) & \text{无解} \\ r(A) = r(A, b) = n & \text{有唯一解} \\ r(A) = r(A, b) < n & \text{有无穷多解} \end{cases}$$

相关性与线性表出的关系

同：

线性表出可转换为线性相关性问题

异：

$AQ = B$, 且 Q 可逆, 则

A 与 B 有相同的行相关性，但 A, B 的列向量组等价，即可互相线性表出

方程组同解与公共解

同解与公共解属不同概念

同解：解互相满足 (A 的解是 B 的解 (不含 k_i 代入成立)，且 $r(A) = r(B)$)
系数矩阵行向量等价，两方程组的基础解系向量组等价

公共解：解系空间有公共部分 (寻求 k_i 的关系)
两方程组的基础解系向量组均可表示某向量空间的同一向量组

向量组等价与同解方程组性质

向量组等价 (列) == 同解方程组 (行)

A, B 的向量组可互相线性表出

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B), \text{ 且 } A, B \text{ 的向量组可单方向线性表出}$$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B) = r(A, B)$$

$Ax = 0$ 的解满足 $Bx = 0$, 且 $Bx = 0$ 的解满足 $Ax = 0$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B), \text{ 且 } Ax = 0 \text{ 的解满足 } Bx = 0 \text{ (或 } Bx = 0 \text{ 的解满足 } Ax = 0)$$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \text{存在 } P, Q, \text{ 使 } PA = B, QB = A$$

$$\Leftrightarrow \text{存在可逆矩阵 } P, \text{ 使 } PA_{m \times s} = \begin{pmatrix} B_{n \times s} \\ O \end{pmatrix} (m \geq n)$$

$$\Leftrightarrow Q \text{ 为列满秩矩阵且 } A = QB \quad (\text{不同型, } r(A) = r(B), \text{ 且 } Bx = 0 \text{ 的解满足 } QBx = 0)$$

$$A_{m \times s} = P^{-1} \begin{pmatrix} B_{n \times s} \\ O \end{pmatrix} = QB \quad (m \geq n) \quad (Q \text{ 相当于 } P^{-1} \text{ 去掉后 } m-n \text{ 列})$$

注：同型即初等行变换，不同型则左乘列满秩

初等变换 $\Leftrightarrow$ 同解且同型

左乘列满秩 $\Leftrightarrow$ 同解但不一定同型

齐次线性方程组同解、子解的性质

$$\underbrace{Ax=0}_{①} \text{ 与 } \underbrace{A^T Ax=0}_{②} \text{ 同解} \quad r(A) = r(A^T) = r(AA^T) = r(A^T A)$$

$$\begin{aligned} & \text{①的解是②的解} \quad \text{显然} \\ & \text{②的解是①的解} \quad (Ax)^T Ax = 0 \xrightarrow{\text{平方和为零}} Ax = 0 \end{aligned}$$

注： $Ax=0$ 与 $AA^T x=0$ 不一定同解

$Ax=0$ 的解都是 $Bx=0$ 的解

$$\Leftrightarrow Ax=0 \text{ 与 } \begin{cases} Ax=0 \\ Bx=0 \end{cases} \text{ 同解}$$

$\Leftrightarrow A$ 的行向量组可线性表示 B 的行向量组

$$\Leftrightarrow r(A) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}$$

$\Leftrightarrow$ 存在 P , 使得 $PA=B$

$$\Rightarrow r(A) \geq r(B) \quad (\text{向量空间不一定一致})$$

非齐次线性方程组同解、子解性质

前提，非齐次线性方程组有解

$Ax=\alpha$ 的解满足 $Bx=\beta$, 且 $Bx=\beta$ 的解满足 $Ax=\alpha$ (齐次通解相同 + 非齐次特解相同)

$$\Leftrightarrow (A \quad \alpha) \begin{pmatrix} x \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \text{ 与 } (B \quad \beta) \begin{pmatrix} x \\ -1 \end{pmatrix} = 0 \text{ 同解}$$

$$\Leftrightarrow r(A) = r(B) = r(A, \alpha) = r(B, \beta) = r \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} = r \begin{pmatrix} A & \alpha \\ B & \beta \end{pmatrix}$$

$$\Leftrightarrow \text{存在可逆矩阵 } P, \text{ 使 } P(A_{m \times s} \quad \alpha) = \begin{pmatrix} B_{n \times s} & \beta \\ O & O \end{pmatrix} \quad (m \geq n), \text{ 非齐次有解}$$

$Ax=\alpha$ 的解都是 $Bx=\beta$ 的解

$$\Leftrightarrow Ax=\alpha \text{ 与 } \begin{cases} Ax=\alpha \\ Bx=\beta \end{cases} \text{ 同解}$$

$\Leftrightarrow (A \quad \alpha)$ 的行向量组可线性表示 $(B \quad \beta)$ 的行向量组, 且非齐次有解

$$\Leftrightarrow r(A \quad \alpha) = r \begin{pmatrix} A & \alpha \\ B & \beta \end{pmatrix}, \text{ 且 } r(A) = r(A \quad \alpha), \quad r(B) = r(B, \beta)$$

向量空间

标准正交基：单位向量、正交向量组

过渡矩阵：熟练使用逆矩阵变换即可

$$\begin{aligned} (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)P \\ P &= (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)^{-1}(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n) \end{aligned}$$

向量坐标：

$$(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)y = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)x \Rightarrow x = Py \quad (\text{坐标变换均为此形式})$$

善用向量空间理解把握相关性与线性表出相关性

注：向量个数小于向量维数，即向量空间不同时.....

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \not\sim \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

向量组与方程组重要经验

1. 相关、无关问题，先标明矩阵维数，再作讨论
2. 初等变换讨论向量组线性表出、等价问题时，切记列为增广矩阵同时变换

基础解系重要结论

基础解系定义：

$$\begin{cases} 1. \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r \text{ 均为齐次线性方程组的解} \\ 2. \xi_1, \xi_2, \dots, \xi_r \text{ 为 } Ax=0 \text{ 全部解的极大线性无关组} \end{cases}$$

灵活从基础解系中反得列向量相关性

$$\xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = 0; \quad \xi = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \alpha_1 + \alpha_2 = 0 \quad (\text{地位等同})$$

注：

$$\left. \begin{array}{l} \text{基础解系} \rightarrow \text{列向量的线性相关性} \\ \text{列向量的线性相关性} \rightarrow \text{基础解系} \end{array} \right\} \text{ 不仅限于一维解系 (灵活分析)}$$

求基础解系

初等变换法：.....

$$\begin{aligned} \xi_1 &= \begin{pmatrix} \vdots \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \quad (\text{配平方程}) \\ \xi_2 &= \begin{pmatrix} \vdots \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \vdots \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (\text{配平方程}) \end{aligned}$$

令自由变量

注：可选不同的自由变量，故基础解系不唯一，其向量组等价

n-r(A)个线性无关解：.....

求公共解题型

方程组均已知：

联立求解即可

一个方程组已知，另一个基础解系已知：

$\xi = (k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2)$ 代入方程组，根据方程组存在非零解，确定 k_i 间的关系

方程组未知，已知基础解系：

(关键在于寻找 k_1, k_2, l_1, l_2 间的关系)

设公共解为：

$$\begin{aligned} \gamma &= k_1\beta_1 + k_2\beta_2 = l_1\alpha_1 + l_2\alpha_2 \\ \Rightarrow k_1\beta_1 + k_2\beta_2 - l_1\alpha_1 - l_2\alpha_2 &= 0 \end{aligned}$$

解齐次方程组：

$$(\beta_1, \beta_2, -\alpha_1, -\alpha_2) \begin{pmatrix} k_1 \\ k_2 \\ l_1 \\ l_2 \end{pmatrix} = 0 \quad \text{用 } k_1, k_2 \text{ 或 } l_1, l_2 \text{ 表示公共解 } \gamma$$

$$(k_1, k_2, l_1, l_2)^T = c_1(4, -3, 1, 0)^T + c_2(-7, 5, 0, 1)^T$$

$$\xi = (4c_1 - 7c_2)\beta_1 + (-3c_1 + 5c_2)\beta_2 = c_1\alpha_1 + c_2\alpha_2 \quad \text{本质为四维向量张成二维向量空间}$$

★判定向量组线性无关题型

1. 定义法 (常规方法失效时考虑)： $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$ (是否存在 k_i 全为0)

相乘消 k_i 项 (关键：找到相乘的矩阵、或向量)

例1： $A\alpha_1 = \alpha_1 \neq 0, A\alpha_2 = \alpha_1 + \alpha_2, A\alpha_3 = \alpha_2 + \alpha_3$ ，证 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关

$$\rightarrow (A - E)\alpha_1 = 0, (A - E)\alpha_2 = \alpha_1, (A - E)\alpha_3 = \alpha_2$$

循环相乘，或因因子相乘 $(A + E, A - E, \dots)$

例2： A 为 n 阶正定， $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 为 n 维非零向量，且 $\alpha_i^T A \alpha_j = 0 (i \neq j)$ ，证 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关

$$\rightarrow \alpha_i^T A \text{ 逐个相乘 } k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_n \alpha_n = 0 \text{ 解 } k_i$$

组合代入解 k_i ，线性变换表示，判定秩

例： $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关， $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_1 - \alpha_2, \beta_3 = \alpha_3$

2. 初等变换、行列式等（有秩、行列式等相关信息时考虑）：

已知 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \cdots + \alpha_m$,

证 $\beta - \alpha_1, \beta - \alpha_2, \cdots, \beta - \alpha_m$ 线性无关的充分必要条件是 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性无关
(构建初等变换关系)

几何意义题型

直线几何关系判定：

$$\text{直线 } \frac{x-a_3}{a_1-a_2} = \frac{y-b_3}{b_1-b_2} = \frac{z-c_3}{c_1-c_2} \text{ 与直线 } \frac{x-a_1}{a_2-a_3} = \frac{y-b_1}{b_2-b_3} = \frac{z-c_1}{c_2-c_3} \text{ 的关系, } \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \text{ 满秩}$$

$$\text{判定矩阵 } \begin{pmatrix} a_1-a_2 & b_1-b_2 & c_1-c_2 \\ a_2-a_3 & b_2-b_3 & c_2-c_3 \\ a_3-a_1 & b_3-b_1 & c_3-c_1 \end{pmatrix} \text{ 的秩 } r(A) = \begin{cases} 3, \text{ 不共面} \\ 2, \text{ 共面 (相交或平行)} \\ 1, \text{ 重合} \end{cases}$$

三维方程组的几何关系判定（抽象为平面，以法向量把握）：

$$r(A) = 1, r(\bar{A}) = 1, r(\bar{A}) = 2 \text{ (两种情形)}$$

$$r(A) = 2, r(\bar{A}) = 2 \text{ (两种情形)}, r(\bar{A}) = 3 \text{ (两种情形)}$$

$$r(A) = 3, r(\bar{A}) = 3$$

具体向量组的线性表出与等价题型

向量组的线性表出：

列为增广矩阵，初等行变换，化最简形讨论（齐次解 + 非齐次解两部分）

注：非齐次解用台角表示出即可，不唯一

向量组等价（较灵活）：

分利用等价的完全性与不完全性两类情形

1. 方阵满秩，即可逆

2. 非满秩，根据 $r(A) = r(B) = r(A, B)$ 判断

3. 无法判断秩（含参），列为增广矩阵，初等行变换讨论（通用性强）

等价完全性讨论：增广矩阵可单向表出，且 $r(A) = r(B)$

同一向量不同基下相同坐标问题

思路：设坐标 (k_1, k_2, k_3) ，整理为齐次线性方程组

$$e = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + k_3 \alpha_3 = k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + k_3 \beta_3$$

$$(\beta_1 - \alpha_1)k_1 + (\beta_2 - \alpha_2)k_2 + (\beta_3 - \alpha_3)k_3 = 0 \text{ 有非零解问题}$$

已知基础解系，求方程组题型

ξ_1, ξ_2 为基础解系， $A(\xi_1, \xi_2) = O$

$$\underbrace{\begin{pmatrix} \xi_1^T \\ \xi_2^T \end{pmatrix} A^T}_{\text{①}} = O \quad \text{同解}$$

解线性方程组①基础解系 ζ_1, ζ_2

$$A^T = (l_1 \zeta_1 + l_2 \zeta_2, \quad l_3 \zeta_1 + l_4 \zeta_2) \quad \begin{vmatrix} l_1 & l_3 \\ l_2 & l_4 \end{vmatrix} \neq 0$$

抽象型方程组求解

关键：根据通解得向量关系

$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $Ax = \beta$ 的通解为 $(1, 2, -1)^T + k(1, -2, 3)^T$,
令 $B = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_3 + \beta)$, 则求 $Bx = \alpha_1 - \alpha_2$ 的通解

$$\begin{cases} \alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = \beta \\ \alpha_1 - 2\alpha_2 + 3\alpha_3 = 0 \end{cases}$$

线性表出问题（齐次通解 + 非齐次特解）：

$$\begin{cases} (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_3 + \beta)x = 0 \\ (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_3 + \beta)x = \alpha_1 - \alpha_2 \end{cases}$$

特征值、特征向量

考情分析

难点：抽象矩阵的相似

特征值与特征向量的定义

设 A 为 n 阶矩阵，若存在 n 维非零列向量 ξ ，使得 $A\xi = \lambda\xi$ 或 $(A - \lambda E)\xi = 0$
则称 λ 为 A 的特征值， ξ 是对应与特征值 λ 的特征向量

注：
 $A\xi = \lambda\xi$ 意义：伸缩变换
 ξ 由 $(A - \lambda E)x = 0$ 解得，为基础解系，非定量($k\xi_i, k \neq 0$)
特征方程 $|A - \lambda E| = 0$ 可能出现非实根情况，但不作为考察点

特征值、特征向量与齐次方程组的概念互通

A 对应 λ_i 的特征向量 ξ_i 是 $(A - \lambda_i E)x = 0$ 的非零基础解系

特征值、特征向量的性质

- 1. A 的不同特征值对应的特征向量线性无关
- 2. k 重特征值最多有 k 个线性无关的特征向量（代数重数 $\geq$ 几何重数 ≥ 1 ）
- 3. 不同特征值对应的特征向量的非零线性组合不是 A 的特征向量
- 4. 同一特征值对应的特征向量为 $k_1\xi_1 + k_2\xi_2 + \dots$ (k_i 不全为零)

λ 为 A, B 的特征值 $\nRightarrow \lambda$ 是 $A + B, AB$ 的特征值
 ξ 是 A, B 的特征向量，则必是多项式 $f(A) + g(B), f(A)g(B)$ 的特征向量
 $[f(A) + g(B)]\xi = [f(\lambda_A) + f(\lambda_B)]\xi$
 $f(A)g(B)\xi = f(A)g(\lambda_B)\xi = f(\lambda_A)g(\lambda_B)\xi$

矩阵相似的定义

A, B 为 n 阶方阵，若存在 n 阶可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP = B$ ，则称 $A \sim B$

可相似对角化的本质

$(A\xi_1, A\xi_2, \dots, A\xi_n) = (\lambda_1\xi_1, \lambda_2\xi_2, \dots, \lambda_n\xi_n) \rightarrow AP = P\Lambda$

若 P 可逆，即 $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 线性无关，则有 $P^{-1}AP = \Lambda$ ，故 A 可相似对角化

- 注：
- 1. $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 中各向量长度任意非零
 - 2. $(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ 的排列与 Λ 中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 排列对应

矩阵可相似对角化的五大条件

- 充要条件：
- $\Leftrightarrow$ 存在可逆矩阵 P ，使 $P^{-1}AP = \Lambda$
 - $\Leftrightarrow n$ 阶矩阵 A 有 n 个线性无关的特征向量
 - $\Leftrightarrow n$ 阶矩阵 A 对应于每个 k_i 重特征值都有 k_i 个线性无关的特征向量
 - $\Leftrightarrow n$ 阶矩阵 A 特征值的几何重数等于代数重数
- 充分条件：
- $\Leftarrow n$ 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值
 - $\Leftarrow n$ 阶矩阵 A 为实对称矩阵

特征值与特征向量对应

矩阵	A	kA	A^k	$f(A)$	A^{-1}	A^*	$P^{-1}AP$	A^T
特征值	λ	$k\lambda$	λ^k	$f(\lambda)$	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{ A }{\lambda} (A \neq 0)$	λ	λ
特征向量	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	ξ	$P^{-1}\xi$	— 特征向量非定值 $k\xi (k \neq 0)$

$P^{-1}AP, A^*$ (A 可逆时), A^{-1}, kA, A 可反得 A 的特征值、特征向量
(涉及 k 次方无法反得, 其余均可)

相似的性质

注意相似性质的递归拓展

充要条件:

$$A \sim B \Leftrightarrow A^{-1} \sim B^{-1} (|A| \neq 0 \text{ 时}), \quad A^T \sim B^T, \quad A - kE \sim B - kE, \quad kA \sim kB$$

性质 – 必要不充分条件 (相似反求参数用此即可):

$$\Rightarrow A^* \sim B^* (|A| \neq 0 \text{ 时})$$

$$\Rightarrow r(A) = r(B), \quad |A| = |B|, \quad |A - \lambda E| = |B - \lambda E|, \quad A, B \text{ 有相同的特征值}, \quad \text{tr}(A) = \text{tr}(B) \\ \Rightarrow f(A) \sim f(B), \quad f(A^T) \sim f(B^T), \quad f(A^{-1}) \sim f(B^{-1}), \quad f(A^*) \sim f(B^*)$$

注: $P^{-1}AP = B \Rightarrow B + B^{-1} = P^{-1}AP + P^{-1}A^{-1}P = P^{-1}(A + A^{-1})P$ (f 仅为关于 A, A^{-1} 的多项式)

$$\text{性质: } A \sim C, B \sim D \Rightarrow \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} C & O \\ O & D \end{pmatrix}$$

相似矩阵判定的方法

先考虑用相似的必要条件排除, 再考虑以下方法

1. 定义法: $P^{-1}AP = B$

2. 传递性质: $A \sim B, A \sim C \Rightarrow B \sim C$

* A, B 有相同的特征值

$$\left\{ \begin{array}{l} A, B \text{ 可相似对角化} \Rightarrow A \sim B \\ A, B \text{ 不可相似对角化, 且 } r(A - \lambda E) = r(B - \lambda E) \Rightarrow A \sim B \\ \quad \text{(较深, 几何重数、代数重数、约旦标准型证得)} \\ A \text{ 可相似对角化, } B \text{ 不可相似对角化} \Rightarrow A \not\sim B \\ \quad \text{(传递性反证)} \end{array} \right.$$

正交矩阵及其性质

定义: A 为 n 阶方阵, $A^T A = A A^T = E$, 则称 A 是正交矩阵

正交矩阵的列 (行) 均是两两正交的单位向量

$$\text{即, } A \begin{cases} \text{既为, 标准行正交向量组} \\ \text{又为, 标准列正交向量组} \end{cases}$$

性质:

$$1. A^T = A^{-1}$$

$$2. |A| = \pm 1$$

3. 特征值为 ± 1

$$4. A^{-1}, A^*, A^T, -A \text{ 为正交矩阵}$$

$$5. A, B \text{ 正交} \Rightarrow AB, BA \text{ 为正交矩阵}$$

$$(ABB^T A^T = E \quad BAA^T B^T = E)$$

实对称矩阵的定义与性质

定义: A 为 n 阶方阵, 矩阵元素为实数, 且 $A = A^T$

性质:

1. 实对称矩阵不同特征值的特征向量互相正交

2. 实对称矩阵 k 重特征值必有 k 个线性无关的特征向量, 则必可相似对角化

3. “重”特征向量正交化, 仍为特征向量, 故可正交相似对角化

4. 实对称矩阵必可正交相似对角化, 故特征值正负个数对应正负惯性指数

5. 实对称矩阵必有 n 个 n 维的特征向量，[满向量空间](#)
若向量与所有“异特征值”的特征向量正交，则此向量为特征向量

实对称矩阵各大运算均对称：

$$A^{-1} = (A^{-1})^T \quad A^* = (A^*)^T \quad A^k = (A^k)^T \quad kA = kA^T$$

注：实对称矩阵 $A = A^T$ 内含所有性质，备选使用

分块矩阵特征值

$$\begin{vmatrix} A - \lambda E & C \\ C & B - \lambda E \end{vmatrix} = |(A - \lambda E)(B - \lambda E)| = 0$$
$$\lambda_i = \lambda_A, \lambda_B$$

$$\begin{vmatrix} -\lambda E & A \\ A & -\lambda E \end{vmatrix} = |(-\lambda E - A)(-\lambda E + A)| = |\lambda^2 E - A^2| = 0$$
$$\lambda_i = \lambda_A, -\lambda_A$$

$$|A + \lambda E| = 0 \rightarrow |A - \mu E| = 0; \mu \text{ 为特征值, 且 } \mu_i = -\lambda_i$$

重要经验

特征值、特征向量与齐次方程组的关系密切

非零特征值个数无法判断矩阵的秩，除非可相似对角化

特征行列式处理技巧

勿直接计算行列式，先观察，进行行列式运算，提取因子
行和、列和相等（加到一边），对称矩阵等

$$\begin{vmatrix} 1 - \lambda & a & 1 \\ a & b - \lambda & a \\ 1 & a & 1 - \lambda \end{vmatrix}$$

特征值计算技巧

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix} = E + \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} = E + B$$
$$\Rightarrow \lambda = 1 + \text{tr}(B) = 1 + 6 = 7$$

此法可推广应用：由特征值计算行列式

正交相似对角化

正交化技巧：

$A - \lambda E$ 有二重根，（前提是配平方程）：

$$x_1 = -2x_2 + 2x_3$$

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ \frac{5}{2} \end{pmatrix} \quad \text{前两元素配正交，后一元素配平}$$

注：

特征向量正交化后依旧是矩阵的特征向量

相似变换阵向量长度、重特征向量方向不唯一
正交变换阵仅重特征向量方向不唯一（单位向量）

矩阵多项式等式重要处理技巧

若有 $f(A) = O$, 则有 $f(\lambda) = 0$ (f 仅为关于 A, A^{-1}, A^* 在内的多项式), 可得 A 特征值的可能取值 (不一定各值均可取到)

$$\text{注: } (A + A^* + A^{-1})\xi = (\lambda + \frac{|A|}{\lambda} + \frac{1}{\lambda})\xi = 0 \xrightarrow{\xi \neq 0} (\lambda + \frac{|A|}{\lambda} + \frac{1}{\lambda}) = 0$$

若有 $f(A)\alpha = 0$ ($\alpha, A\alpha$ 线性无关), 可分解 $f(A)$ 因式, 由特征值与特征向量定义分析条件

$$\text{例: } A^2\alpha + A\alpha = 0$$

$$\begin{cases} A(A\alpha + \alpha) = 0 \cdot (A\alpha + \alpha) \\ (A + E)A\alpha = 0 \cdot A\alpha \\ (\text{保证 } A\alpha, A\alpha + \alpha \text{ 非零}) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} |A| = 0 \\ |A + E| = 0 \end{cases}$$

相似对角化特例

n 阶矩阵满足 $A^2 - (k_1 + k_2)A + k_1k_2A = O$, $k_1 \neq k_2$, 则 A 可相似对角化

$\Rightarrow \lambda_i$ 可能的取值为 k_1, k_2 (k_1, k_2 不一定均能取到)

$$(A - k_1E)(A - k_2E) = O$$

$$\Rightarrow n = r[(k_2 - k_1)E] \leq r(A - k_1E) + r(A - k_2E) \leq n$$

$$\text{即 } r(A - k_1E) + r(A - k_2E) = n$$

讨论 $\lambda = k_1$ 情形: $n - r(A - k_1E) = r(A - k_2E)$

讨论 $\lambda = k_2$ 情形: $n - r(A - k_2E) = r(A - k_1E)$

$\Rightarrow r(A - k_1E) + r(A - k_2E) = n$, 故有 n 个线性无关的特征向量

$r(A) = 1$ 且 $tr(A) \neq 0$, 则 A 可相似对角化, 且 $\lambda = tr(A)$

秩为1的矩阵求特征向量

求相似矩阵

两种思路:

$$AP = PB \quad (\text{寻求表示关系})$$

$$B = P^{-1}AP \quad (\text{须求 } P^{-1}, \text{ 可能较繁琐})$$

实对称矩阵求解特征向量

关键: 实对称矩阵不同特征值对应的特征向量正交

已知“单”特征向量, 求“重”特征向量:

$$\zeta_1, \zeta_2 \text{ 为单特征向量 } \begin{cases} (x_1, x_2, x_3, x_4)\zeta_1 = 0 \\ (x_1, x_2, x_3, x_4)\zeta_2 = 0 \end{cases} \text{ 解方程组, 即可解得“重”特征向量}$$

已知“重”特征向量, 求“单”特征向量:

$$\xi_1, \xi_2 \text{ 为重特征向量组 } \begin{cases} (x_1, x_2, x_3)\xi_1 = 0 \\ (x_1, x_2, x_3)\xi_2 = 0 \end{cases} \text{ 解方程组, 即可解得“单”特征向量}$$

秩为1的矩阵求特征向量

(15) 设 $A = (a_{ij})_{n \times n}$, 其中 $a_{ij} = ij$.

(I) 求 A 的特征值和特征向量;

(II) 问 A 能否相似于对角矩阵? 若能, 求出相似对角矩阵; 若不能, 说明理由.

$$\begin{aligned} |\lambda E - A| &= \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & \cdots & -n \\ -2 & \lambda - 4 & \cdots & -2n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -n & -2n & \cdots & \lambda - n^2 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -2 & \cdots & -n \\ -2\lambda & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -n\lambda & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} \lambda - \sum_{i=1}^n i^2 & -2 & \cdots & -n \\ 0 & \lambda & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{vmatrix} = (\lambda - \sum_{i=1}^n i^2) \lambda^{n-1}, \end{aligned}$$

$$\xi_1 = (-2, 1, 0, \cdots, 0)^T, \xi_2 = (-3, 0, 1, 0, \cdots, 0)^T, \cdots, \xi_{n-1} = (-n, 0, \cdots, 0, 1)^T.$$

当 $\lambda_n = \sum_{i=1}^n i^2$ 时, 对方程 $(\lambda_n E - A)x = 0$ 的系数矩阵作初等行变换, 得

$$(\lambda_n E - A) \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -2 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -n & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

故 A 的一个特征向量为 $\xi_n = (1, 2, \cdots, n)^T$, 从而 A 的特征值 $\sum_{i=1}^n i^2$ 对应的特征向量为 $k_n \xi_n$ ($k_n \neq 0$).

二次型

考情分析

矩阵合同主要考二次型的合同，即实对称矩阵的合同

二次型矩阵

规定二次型的矩阵必须是 $A = A^T$ ，故二次型的矩阵唯一
实对称矩阵必可正交相似对角化

坐标变换的灵活运用

$$\begin{aligned} f &= 2(a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)^2 + (b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)^2 \\ &= 2(x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} (a_1, a_2, a_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} + (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} (b_1, b_2, b_3) \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \\ &= x^T (2\alpha\alpha^T + \beta\beta^T)x \end{aligned}$$

正交变换下 $(P^T P = E, P = (e_1, e_2, e_3))$:

$$f = x^T A x = y^T P^T A P y = y^T \Lambda y = y^T \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} y = 2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$$

f 在正交变换 $x = Qy = (e_1, -e_3, e_2)y$ 下为

$$\begin{aligned} x &= Qy = P \begin{pmatrix} 1 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} y = P \begin{pmatrix} y_1 \\ y_3 \\ -y_2 \end{pmatrix} \\ \text{故 } f &= (y_1, y_3, -y_2) \begin{pmatrix} 2 & & \\ & 1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_3 \\ -y_2 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

矩阵合同的定义

A, B 为 n 阶方阵，若存在 n 阶可逆矩阵 C ，使得 $C^T A C = B$ ，则称 A 与 B 合同，记为 $A \simeq B$

正负惯性指数

合同变换化为标准型或规范型，正项个数为正惯性指数，负项个数为负惯性指数

二次型最值问题

$$\begin{aligned} \lambda_{\min}(y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2) &\leq x^T A x \leq \lambda_{\max}(y_1^2 + y_2^2 + \cdots + y_n^2) \\ \text{故 } M\lambda_{\min} &\leq x^T A x \leq M\lambda_{\max} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{证：正交变换 } x &= Qy, \\ x^T x &= (Qy)^T Qy = y^T Q^T Qy = y^T y = M \end{aligned}$$

$$x^T A x \xrightarrow{\text{坐标变换}} y^T \Lambda y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$$

矩阵合同的性质

$$\begin{aligned}
A &\simeq B && \Rightarrow r(A) = r(B) \\
A &\simeq B, A = A^T && \Rightarrow B = B^T \\
A &\simeq B, A \simeq C && \Rightarrow B \simeq C \\
A &\simeq B && \Leftrightarrow A^{-1} \simeq B^{-1} \text{ (若可逆)}, A^T \simeq B^T \\
&&& \Rightarrow A^* \simeq B^*
\end{aligned}$$

若 A 可逆, 则 $(A^{-1})^T A A^{-1} = A^{-1}$, 故 A 与 A^{-1} 合同

$$\text{证: } P^T A P = B \begin{cases} \Leftrightarrow P^{-1} A^{-1} (P^{-1})^T = B^{-1} \\ \Leftrightarrow P^T A^T P = B^T \\ \Rightarrow P^* A^* (P^*)^T = B^* \end{cases}$$

二次型矩阵合同的判定

合同不要求实对称矩阵, 但二次型矩阵只能是实对称矩阵

$$\text{充要条件: 实对称矩阵} \begin{cases} \text{正负惯性指数相同} \\ \text{或} \\ \text{特征值正负个数对应相同} \end{cases}$$

实对称矩阵, 矩阵相似 $A \sim B \xrightarrow{\neq}$ 矩阵合同 $A \simeq B$

注: 可逆坐标变换 (合同变换) 不改变矩阵正、负惯性指数

标准型与规范型

对角线元素不一定为0, 非对角线元素均为0 $\begin{cases} \text{标准型对角线元素不一定为特征值} \\ \text{规范型对角线元素只能为 } -1, 1, 0 \end{cases}$

二次型标准化或规范化

首选拉格朗日配方法 (P 自然可逆):

配平后得 $y = \begin{pmatrix} \quad \end{pmatrix} x = P x$, 方程直接反解 $x = C y$ (求逆矩阵繁琐)

注: 拉格朗日配方法可任意配标准型或规范型系数

备选正交相似对角化

$$\text{注: 正交变换无法任意配系数} \begin{cases} x^T A x = y^T (Q^T \Lambda_1 Q) y \\ = y^T [Q^T E_2(\sqrt{3}) \Lambda_2 E_2(\sqrt{3}) Q] y \\ Q^T E_2(\sqrt{3}) E_2(\sqrt{3}) Q \neq E \\ \text{(非相似变换, 即非正交变换)} \end{cases}$$

正定二次型定义

前提: $A = A^T$, 且为实数

n 元二次型 $f = x^T A x$. 若对任意 $x \neq 0$, 均有 $x^T A x > 0$ (当且仅当 $x = 0$ 时, $f = 0$), 则称 f 为正定二次型, 称 A 为正定矩阵

★ 正定二次型的判定

前提: $A = A^T$, 且为实数

充要条件:

$$\begin{aligned}
f = x^T A x \text{ 正定} &\Leftrightarrow A \text{ 的全部顺序主子式} > 0 \\
&\Leftrightarrow A \text{ 的特征值 } \lambda_i > 0 (i = 1, 2, \dots, n) \\
&\Leftrightarrow f \text{ 的正惯性指数 } p = n \\
&\Leftrightarrow A \simeq E \\
&\Leftrightarrow \text{存在可逆矩阵 } D, \text{ 使得 } A = D^T D \\
&\quad (\text{灵活串用充要条件}) \\
&\Leftrightarrow A^{-1}, A^T, A^* (|A| \neq 0), kA (k > 0), P^T A P \text{ 正定} (P \text{ 可逆}) \\
&\quad (\text{特征值} > 0, \text{ 具体意义证得})
\end{aligned}$$

必要不充分条件:

$$\begin{aligned}
f = x^T A x \text{ 正定} &\Rightarrow a_{ii} > 0 \\
&\Rightarrow |A| > 0 \\
&\Rightarrow A^k \text{ 正定} (P^T A^k P = P^T A P \dots P^T A P = E)
\end{aligned}$$

顺序主子式:

$$D_1 = a_{11}, D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, D_3 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$$

正定矩阵的性质

$$A, B \text{ 正定} \Rightarrow A + B \text{ 正定} \quad (\text{实际意义易得})$$

$$A, B \text{ 正定} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix} \text{ 正定}$$

若 A 正定且正交, 故 A 特征值 $\lambda_i > 0$ 且 $\lambda_i = \pm 1$, 则 $\lambda_i = 1$

若 A 可逆, 则 $A^T A$ 正定 证: $(A^{-1})^T A^T A A^{-1} = E$

重要经验

实对称矩阵正交变换较为特殊, 可同时考查“相似”与“二次型”

重要结论

任何二次型均可通过“配方法”化为标准型或规范型

任何二次型均可通过“正交变换”化为标准型

正交变换不改变几何图形的形状

$$x^T x = y^T y \Rightarrow \|x\| = \|y\| \Rightarrow \text{形状不变}$$

二次型无平方项情形

$$\text{令} \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 \\ x_2 = y_1 + y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

矩阵合同求坐标变换

A, B 均为对角矩阵:

$$\left. \begin{aligned} f &= 2x_1^2 + x_2^2 - 3x_3^2 \\ f &= -2y_1^2 + y_2^2 + 3y_3^2 \end{aligned} \right\} \text{ 对应变量代换即可}$$

A, B (B 为对角矩阵):

配方法，配平后凑系数即可

$$\frac{1}{2}(\sqrt{2}x_1 + \sqrt{2}x_2)^2 + \frac{1}{9}(3x_1 - 3x_2)^2 + x_3^2$$

A,B(均非对角阵):

A, B分别配方法，凑成规范型，对应项相等，反解 $x = Cy$

$$\begin{aligned} &(3x_1 - 2x_2)^2 + x_2^2 \\ &(y_1 - 4y_2)^2 + y_2^2 \end{aligned}$$

二次型几何意义

$\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 符号	曲面 $f = a(a > 0)$
3正	椭球面
2正1负	单叶双曲面
1正2负	双叶双曲面
2正1零	椭圆柱面
1正1负1零	双曲柱面

二次型几何应用处理方法

二次曲面 $x^2 + 3y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz = 4$ 经正交变换化为 $\eta^2 + 4\xi^2 = 4$

$\Leftrightarrow$

二次型 $f = x^2 + 3y^2 + z^2 + 2xy + 2xz + 2yz$ 经正交变换化为 $\eta^2 + 4\xi^2$

二次型“平方式”题型

所给“平方式”不一定由可逆坐标变换得到

$$f = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_1 + ax_3)^2$$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & a \end{vmatrix} = a - 2$$

$a \neq 2$, 规范型即为“平方式”

$a = 2$, 代入表达式 $\rightarrow$ 拆开 $\rightarrow$ 拉格朗日配方

二次型正定相关题型

灵活运用正定的定义及意义、其余充要条件熟用即可

例: A列满秩, 或 $Ax = 0$ 只有零解 $\Rightarrow (x^T A^T)(Ax) \geq 0$, 且仅在 $x = 0$ 处取到0, 即 $(x^T A^T)(Ax)$ 正定

正定二次型的解

$$f(x_1, x_2, x_3) = (a_{11}x_1 + \cdots + a_{13}x_3)^2 + (a_{21}x_1 + \cdots + a_{23}x_3)^2 + (a_{31}x_1 + \cdots + a_{33}x_3)^2 = 0 \text{ 正定}$$

$$\Leftrightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix} x = 0 \text{ 仅有零解}$$

$f(x_1, x_2, x_3) = x^T Ax \xrightarrow{x=Cy \text{ 化规范型 (正交对角化、配方法)}} f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2 + x_3)^2 = y^T C^T \Lambda Cy = 0$

非负定二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解, 即 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 的解

横向知识点对比

各大运算的等价性质

$$\begin{aligned} A \text{可逆} &\Leftrightarrow A^{-1}, A^*, A^T \text{可逆} \\ A \text{正定} &\Leftrightarrow A^{-1}, A^T, A^* (|A| \neq 0), kA (k > 0), P^T A P \text{正定} (P \text{可逆}) \\ A \text{为正交矩阵} &\Leftrightarrow A^{-1}, A^*, A^T, -A \text{为正交矩阵} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A \sim B &\Leftrightarrow A^{-1} \sim B^{-1} (|A| \neq 0 \text{时}), \quad A^T \sim B^T, \quad (\Rightarrow A^* \sim B^*, \text{当} |A| \neq 0 \text{时}) \\ A \simeq B &\Leftrightarrow A^{-1} \simeq B^{-1} (|A| \neq 0 \text{时}), \quad A^T \simeq B^T \quad (\Rightarrow A^* \simeq B^*) \end{aligned}$$

特殊情形

特殊矩阵1

$$\begin{aligned} A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T, \quad \alpha^T\beta = 0, \alpha\alpha^T = 2, \beta\beta^T = 1 \quad r(A) \leq 2 \\ A\alpha = 2\alpha, A\beta = \beta \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} A = \alpha\beta^T + \beta\alpha^T, \quad \alpha^T\beta = 0, \alpha\alpha^T = 2, \beta\beta^T = 2 \quad r(A) \leq 2 \\ A\alpha = 2\beta, A\beta = 2\alpha \\ A(\alpha + \beta) = 2(\alpha + \beta), A(\alpha - \beta) = -2(\alpha - \beta) \end{aligned}$$

注：A均为实对称矩阵

特殊矩阵2

$$A = E - axx^T \rightarrow A^2 = (E - axx^T)(E - axx^T) \quad (\text{寻找矩阵关系})$$

待整理问题

证明题：相似，正定等

结论证明

$$\begin{aligned} r(A) + r(B) - n &\leq r(AB) \\ A_{m \times n} B_{n \times s} \quad \left(\begin{array}{cc} AB & O \\ O & E_n \end{array} \right) &\rightarrow \left(\begin{array}{cc} AB & A \\ O & E_n \end{array} \right) \rightarrow \left(\begin{array}{cc} O & A \\ -B & E_n \end{array} \right) \quad (\text{分块矩阵初等变换}) \\ r(AB) + n &\geq r(A) + r(B) \\ \text{即} r(A) + r(B) - n &\leq r(AB) \end{aligned}$$

计算严谨性问题

经验表明，矩阵运算的出错率最高，弱智错误；勿急，一步错步步错